



PLANO DE ENSINO SEMESTRAL

DISCIPLINA: Projeto Capstone I

PRÉ-REQUISITOS: N/A

CURSO: Ciência da Computação e Engenharia de Software

Semestre: 7º

TURNO: Matutino

DOCENTE RESPONSÁVEL: Patrícia da Silva Oliveira

E-MAIL: patricia.oliveira@idp.edu.br

CARGA HORÁRIA: 80 h/a

SEMESTRE LETIVO: 2026.2

HORÁRIO DAS AULAS: Terça e quinta-feira das 10h00 às 11h40

LOCAL: Sala 105 (1º andar)

OBJETIVOS

Geral

- Aplicar os fundamentos de metodologia de pesquisa e redação científica na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso I.

Específicos

- Formular problemas de pesquisa significativos e coerentes com a área de estudo, elaborando hipóteses ou questões de pesquisa adequadas;
- Realizar revisão bibliográfica eficiente, utilizando bases de dados acadêmicas para identificar e organizar referências relevantes;
- Pesquisar e analisar referências acadêmicas em bases de dados científicas para fundamentar o Trabalho de Conclusão de Curso;
- Elaborar a estrutura de um projeto de pesquisa, organizando introdução, justificativa, objetivos, metodologia e cronograma;
- Redigir textos acadêmicos seguindo normas técnicas, como ABNT ou IEEE, garantindo padronização e clareza na comunicação científica;
- Aplicar ferramentas digitais para organizar e escrever trabalhos acadêmicos, incluindo gerenciadores de referências e editores científicos;
- Elaborar argumentação científica e escrita técnica com clareza, coerência e objetividade;
- Aplicar práticas éticas na pesquisa, garantindo integridade acadêmica e evitando plágio; e
- Apresentar e defender o Trabalho de Conclusão de Curso.

METODOLOGIA DE ENSINO



A metodologia da disciplina será baseada em uma abordagem ativa de ensino, combinando aulas expositivas e dialogadas com atividades práticas que incentivem a participação dos estudantes. O aprendizado será estruturado para promover a análise crítica de trabalhos científicos, possibilitando a identificação de problemas, metodologias e a estrutura da escrita acadêmica. Além disso, a disciplina seguirá os princípios do Ensino Baseado em Projetos (PBL - *Project-Based Learning*), permitindo que cada estudante desenvolva progressivamente seu Trabalho de Conclusão de Curso I ao longo do semestre, aplicando os conceitos adquiridos em sala. Desde a definição do problema até a construção da metodologia, os estudantes contarão com *feedback* contínuo para aprimorar seus projetos.

Para reforçar a prática e a autonomia no desenvolvimento da pesquisa, serão realizadas oficinas sobre temas essenciais, como busca e organização de referências utilizando gerenciadores como *JabRef* e *Mendeley*, aplicação de normas técnicas (ABNT, IEEE, entre outras) e desenvolvimento da escrita científica, com foco na clareza, coerência e argumentação. O processo de ensino-aprendizagem será enriquecido por atividades de revisão por pares e acompanhamento individual, possibilitando ajustes contínuos e melhorias na estruturação dos trabalhos acadêmicos.

A tecnologia será incorporada como ferramenta de suporte ao aprendizado, com o uso de editores de texto como *Overleaf* e *TeXstudio* para *LaTeX* e *Google Docs* para escrita colaborativa, além de ferramentas para verificação de plágio e organização bibliográfica. Para preparar os estudantes para a etapa final da disciplina, será realizada uma simulação de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso I, na qual cada discente apresentará sua proposta para a docente da disciplina, recebendo questionamentos e sugestões para aprimoramento.

Dessa forma, a metodologia adotada integrará teoria e prática, proporcionando um aprendizado dinâmico e preparando os estudantes para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso II e para futuras pesquisas científicas.

RECURSOS DIDÁTICOS

Quadro branco, pinceis (azul, preto e vermelho), apagador, projeto de multimídia, computadores, internet, livros e Ambiente Virtual de Aprendizagem.

EMENTA

Computação e classificação das ciências. Método científico. Tipos de pesquisa. Principais elementos de um projeto de pesquisa. Revisão bibliográfica. Questões de pesquisa. Monografia. Artigo Científico. Ética acadêmica. Ferramentas para verificação de plágio. Editores de texto. Gerenciadores de referências bibliográficas.

PROGRAMA

- 1 Computação e Classificação das Ciências
- 2 Método Científico
- 3 Tipos de Pesquisa



- 4 Maturidade em Pesquisa
- 5 Elementos da Pesquisa
- 6 Apresentação dos Orientadores e Linhas de Pesquisa
- 7 Revisão Bibliográfica
- 8 Oficina 01: Acesso às Principais Fontes de Publicações e Identificação da Literatura Relevante (Indicadores Bibliométricos)
- 9 Questões de Pesquisa
- 10 Oficina 02: Análise Crítica de Propostas de Pesquisa
- 11 Escrita da Monografia
- 12 Artigo Científico
- 13 Ética Acadêmica
- 14 Oficina 03: Introdução ao LaTeX
- 15 Oficina 04: Gerenciadores de Referências Bibliográficas
- 16 Orientação na Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso I

AVALIAÇÃO

A nota final (NF) será calculada a partir da Eq. 1, que corresponde à média aritmética das notas das Avaliações 1 e 2 (AV_1 e AV_2 , respectivamente).

$$NF = \frac{(AV_1 + AV_2)}{2}, 0 \leq NF \leq 10 \quad (1)$$

As Avaliações 1 e 2, presentes na Eq. 1, assumirão um valor entre 0 e 10 determinado com base na média ponderada expressa pelas Eq. 2 e 3.

$$AV_1 = \frac{2 \cdot L_1 + 4 \cdot SA}{6}, 0 \leq AV_1 \leq 10 \quad (2)$$

$$AV_2 = \frac{2 \cdot SSD + 4 \cdot RTCC + 3 \cdot SDF}{9}, 0 \leq AV_2 \leq 10 \quad (3)$$

Na Equação 2, L_1 corresponde à nota da Lista de Exercícios 01 e SA é a nota do Seminário de Análise de Artigo Científico.

Na Equação 3, a parcela SSD é a nota do Seminário apresentado na Simulação de Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso I, $RTCC$ é a nota da Redação do Trabalho de Conclusão de Curso I, e SDF é a nota do Seminário de Defesa Final.

FREQUÊNCIA

Conforme diretrizes do Ministério da Educação e Regulamento da Graduação do IDP:

- O(a) discente deverá estar presente em 75% das aulas para aprovação na disciplina.
- Cada aula de 1h40 computará duas presenças ou ausências (duas aulas de 50min).
- O(a) discente terá até 15min de tolerância após o início da aula para entrada em sala, após esse período não será permitida a entrada e o(a) discente receberá ausência nesta aula.
- O(a) discente poderá acompanhar sua frequência no Portal do Aluno e no App do Aluno.



Observações:

- Será considerado aprovado o estudante que obtiver *NF* maior ou igual a 6 (seis) e frequência mínima de 75%.
- É assegurado ao discente o direito de exigir revisão dos resultados obtidos nas Avaliações 1 e 2 (AV_1 e AV_2), bem como da prova substitutiva, desde que respeite o prazo estabelecido no Calendário Acadêmico. Ao requerer a revisão da nota da Avaliação 1 (AV_1), por exemplo, a docente reavaliará todas as atividades que compõem essa nota, ou seja, a Lista de Exercícios 01 e o Seminário de Análise de Artigo Científico.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Aula	Data	Hora	Local	Conteúdos	Atividades a serem realizadas	Observação
1	04/08/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Apresentação da Professora, dos Discentes e do Plano de Ensino; Computação e Classificação das Ciências: Ciência e suas Classificações, Ciências Formais e Empíricas, Ciências Puras e Aplicadas, Ciências Exatas e Inexatas, Ciências <i>Hard</i> e <i>Soft</i> , Ciências Nomotéticas e Idiográficas	Aula Expositiva e Dialogada	-
2	06/08/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Método Científico: Empirismo, Positivismo, Pragmatismo, Objetividade, Indução, Refutação, Coerentismo, Lâmina de Occam, Construtivismo	Aula Expositiva e Dialogada	-
3	11/08/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Tipos de Pesquisa: Quanto à Natureza, Quanto aos Objetivos, Quanto aos Procedimentos Técnicos, Ciência e Tecnologia	Aula Expositiva e Dialogada	-
4	13/08/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Maturidade em Pesquisa: Apresentação de um Produto, Apresentação de Algo Diferente, Apresentação de Algo Presumivelmente Melhor, Apresentação de Algo	Aula Expositiva e Dialogada	-



				Reconhecidamente Melhor, Apresentação de uma Prova, Discussão		
5	18/08/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Elementos da Pesquisa: Objetivos, Procedimento Metodológico	Aula Expositiva e Dialogada	-
6	20/08/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Elementos da Pesquisa: Procedimento Metodológico (Continuação), Hipótese de Pesquisa, Justificativa da Hipótese, Resultados Esperados, Limitações do Trabalho, Discussão	Aula Expositiva e Dialogada	-
7	25/08/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Apresentação dos Orientadores e Linhas de Pesquisa; Revisão Bibliográfica: Tipos de Fontes Bibliográficas, Leitura Crítica, Exposição à Pesquisa, Pesquisa Bibliográfica Sistemática	Aula Expositiva e Dialogada	-
8	27/08/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Revisão Bibliográfica: Pesquisa Bibliográfica Sistemática (Continuação)	Aula Expositiva e Dialogada; Disponibilização da Lista de Exercícios 01 no Canvas	A Lista de Exercícios 01 deverá ser respondida individualmente.
9	01/09/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Oficina 01: Acesso às Principais Fontes de Publicações e Identificação da Literatura Relevante (Indicadores Bibliométricos)	Aula Prática: Pesquisa e Análise de Artigos	-
10	03/09/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Oficina 01 (Continuação): Acesso às Principais Fontes de Publicações e Identificação da Literatura Relevante (Indicadores Bibliométricos)	Aula Prática: Pesquisa e Análise de Artigos	-
11	08/09/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Questões de Pesquisa: Formulação de Questões de Pesquisa, Questões Exploratórias, Questões Descritivas, Questões de	Aula Expositiva e Dialogada	-



				Causalidade, Questões de Design		
12	10/09/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Oficina 02: Análise Crítica de Propostas de Pesquisa	Aula Prática: Análise Críticas de Projetos de Pesquisa; Entrega da Lista de Exercícios 01	A Lista de Exercícios 01 deverá ser entregue impressa na aula.
13	15/09/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	ABNT NBR 14724; Escrita da Monografia: Ordem de Apresentação dos Capítulos, Como Alguns Avaliadores Leem, Sugestões de Ordem para Escrita, Título, Resumo, Introdução, Revisão Bibliográfica, Desenvolvimento	Aula Expositiva e Dialogada	-
14	17/09/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Escrita da Monografia (Continuação): Conclusões, Referências Bibliográficas, ABNT NBR 6023, Forma do Texto Científico	Aula Expositiva e Dialogada	-
15	22/09/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Artigo Científico: Autores, Motivação para Escrever, Trabalhos Correlatos, Contribuição do Artigo, Tipos de Artigos	Aula Expositiva e Dialogada	-
16	24/09/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Artigo Científico (Continuação): Veículos de Publicação; Exemplos de Artigos Científicos e Templates para Publicação; ABNT NBR 6022	Aula Expositiva e Dialogada	-

17	29/09/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Seminários: Análise de Artigos	Apresentação da Análise de um Artigo Científico	Nesta atividade, cada estudante deverá selecionar um artigo científico e justificar sua relevância para o seu Trabalho de Conclusão de Curso. Além disso, deverá apresentar um resumo do conteúdo do artigo e analisar sua estrutura. Os seminários terão duração de 15 minutos.
18	01/10/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Seminários (Continuação): Análise de Artigos	Apresentação da Análise de um Artigo Científico	Nesta atividade, cada estudante deverá selecionar um artigo científico e justificar sua relevância para o seu Trabalho de Conclusão de Curso. Além disso, deverá apresentar um resumo do conteúdo do artigo e analisar sua estrutura. Os seminários terão duração de 15 minutos.
19	06/10/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Ética Acadêmica: Antecedentes, Proteção aos Direitos Autorais, A Lei Brasileira, Pérolas do Plágio, Ética na Submissão de Artigos; Ferramentas para Verificação de Plágio	Aula Expositiva e Dialogada	-



20	08/10/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Oficina 03: Introdução ao LaTeX	Aula Prática: Instalação e Uso do LaTeX	-
21	13/10/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Oficina 03 (Continuação): Introdução ao LaTeX	Aula Prática: Uso do LaTeX	-
22	15/10/2026	-	-	-	-	Feriado Dia do Professor e do Técnico Administrativo em Educação.
23	20/10/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Oficina 04: Gerenciadores de Referências Bibliográficas	Aula Prática: Uso de Diferentes Gerenciadores de Referências Bibliográficas; Aula Expositiva e Dialogada	-
24	22/10/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso I	Aula Dialogada	Trata-se de uma aula focada no esclarecimento de dúvidas, na troca de ideias e na discussão sobre a estrutura e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso.
25	27/10/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso I	Aula Dialogada	Trata-se de uma aula focada no esclarecimento de dúvidas, na troca de ideias e na discussão sobre a estrutura e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso.



26	29/10/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso I	Aula Dialogada	Trata-se de uma aula focada no esclarecimento de dúvidas, na troca de ideias e na discussão sobre a estrutura e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso.
27	03/11/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso I	Aula Dialogada	Trata-se de uma aula focada no esclarecimento de dúvidas, na troca de ideias e na discussão sobre a estrutura e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso.
28	05/11/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso I	Aula Dialogada	Trata-se de uma aula focada no esclarecimento de dúvidas, na troca de ideias e na discussão sobre a estrutura e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso.
29	10/11/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso I	Aula Dialogada	Trata-se de uma aula focada no esclarecimento de dúvidas, na troca de ideias e na discussão sobre a estrutura e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso.
30	12/11/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso I	Aula Dialogada	Trata-se de uma aula focada no esclarecimento de dúvidas, na troca de ideias e



						na discussão sobre a estrutura e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso.
31	17/11/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso I	Aula Dialogada	Trata-se de uma aula focada no esclarecimento de dúvidas, na troca de ideias e na discussão sobre a estrutura e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso.
32	19/11/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso I	Aula Dialogada	Trata-se de uma aula focada no esclarecimento de dúvidas, na troca de ideias e na discussão sobre a estrutura e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso.
33	24/11/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Simulação de Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso I	Apresentação dos Trabalhos Desenvolvidos	A simulação de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) será realizada por meio da apresentação de seminários individuais, com duração total de 25 minutos, sendo 15 minutos destinados à exposição do trabalho e 10 minutos reservados para questionamentos e sugestões de aprimoramento



						por parte da avaliadora.
34	26/11/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Simulação de Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso I (Continuação)	Apresentação dos Trabalhos Desenvolvidos	A simulação de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) será realizada por meio da apresentação de seminários individuais, com duração total de 25 minutos, sendo 15 minutos destinados à exposição do trabalho e 10 minutos reservados para questionamentos e sugestões de aprimoramento por parte da avaliadora.
35	01/12/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Simulação de Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso I (Continuação)	Apresentação dos Trabalhos Desenvolvidos	A simulação de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) será realizada por meio da apresentação de seminários individuais, com duração total de 25 minutos, sendo 15 minutos destinados à exposição do trabalho e 10



						minutos reservados para questionamentos e sugestões de aprimoramento por parte da avaliadora.
36	03/12/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso I	Aula Dialogada; Entrega da Redação do Trabalho de Conclusão de Curso I	Trata-se de uma aula focada no esclarecimento de dúvidas, na troca de ideias e na discussão sobre a estrutura e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso; Data limite para envio, no Canvas, da Redação do Trabalho de Conclusão de Curso I.
37	08/12/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso I	Apresentação Final do Trabalho de Conclusão de Curso I	A defesa final dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) será realizada por meio da apresentação de seminários individuais, com duração total de 30 minutos, sendo 15 minutos destinados à exposição do trabalho e 15 minutos reservados para questionamentos e sugestões de aprimoramento por parte dos avaliadores.



38	10/12/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso I (Continuação)	Apresentação Final do Trabalho de Conclusão de Curso I	A defesa final dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) será realizada por meio da apresentação de seminários individuais, com duração total de 30 minutos, sendo 15 minutos destinados à exposição do trabalho e 15 minutos reservados para questionamentos e sugestões de aprimoramento por parte dos avaliadores.
39	15/12/2026	10h00 - 11h40	Sala 105	Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso I (Continuação); Prova Substitutiva (A1 e A2)	Apresentação Final do Trabalho de Conclusão de Curso I; Realização de Prova Substitutiva (A1 e A2)	A defesa final dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) será realizada por meio da apresentação de seminários individuais, com duração total de 30 minutos, sendo 15 minutos destinados à exposição do trabalho e 15 minutos reservados para questionamentos e sugestões de aprimoramento por parte dos avaliadores; A Prova Substitutiva será realizada individualmente.



40	17/12/2026	-	-	-	-	-
----	------------	---	---	---	---	---

Observação:

- O cronograma poderá sofrer alterações sempre que a dinâmica da disciplina assim o exigir.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do Trabalho Científico**. 9. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597026559>. Acesso em: 11 fev. 2025.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de Pesquisa**. 9. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597026610>. Acesso em: 11 fev. 2025.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157712>. Acesso em: 11 fev. 2025.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023**: Informação e documentação - Referências. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. Norma técnica. (74 p.). ISBN 9788507077572.

GIL, Antonio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 7. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2022. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559771653>. Acesso em: 11 fev. 2025.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 9. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597026580>. Acesso em: 11 fev. 2025.



MATTAR, João. **Metodologia científica na era digital**. 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Uni, 2017. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220334>. Acesso em: 11 fev. 2025.

NASCIMENTO, Luiz Paulo do. **Elaboração de projetos de pesquisa**: monografia, dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia científica. São Paulo: Cengage Learning, 2020. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555582307>. Acesso em: 11 ago. 2025.

Brasília-DF, 27 de julho de 2026.

Profa. Patrícia da Silva Oliveira